第2章 数字图像基础

要想成功，就必须弄清楚基础问题。

——亚里士多德







主要内容

2.1视觉感知要素

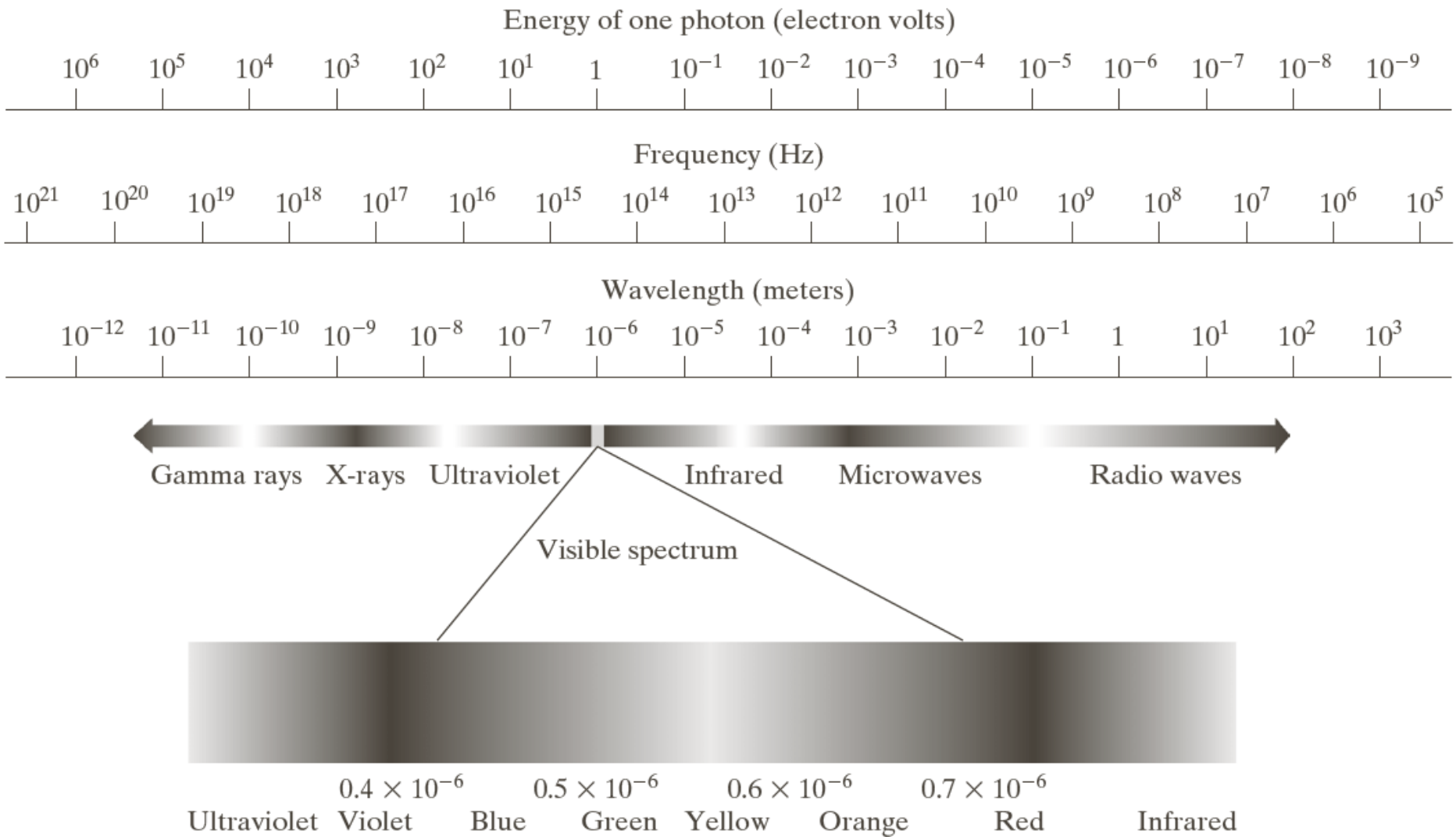
2.2光和电磁波谱

2.3图像感知与获取

2.4图像取样与量化

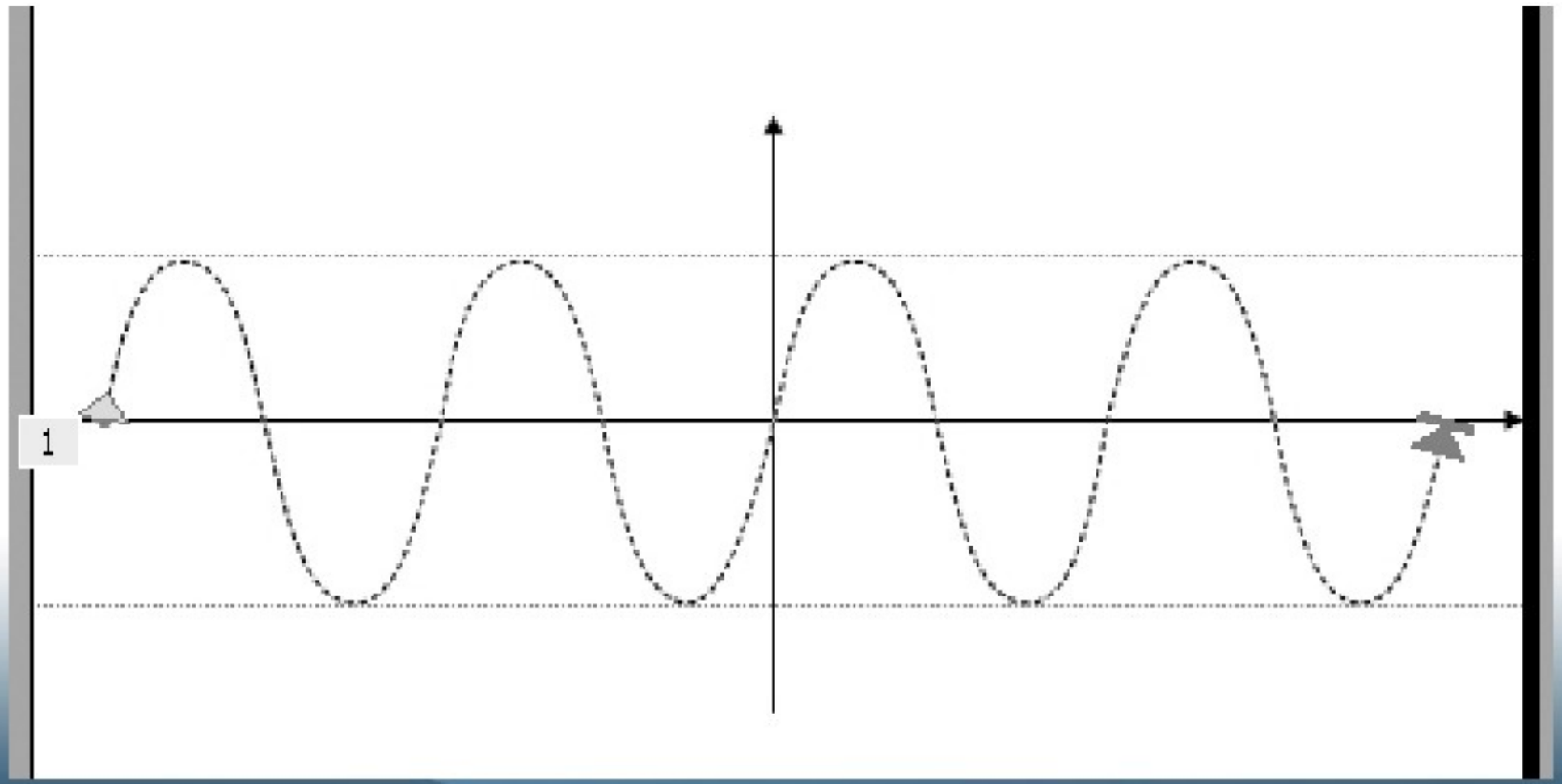
2.5像素间的一些基本关系

2.6数字图像处理中所用数学工具的简单介绍


Energy of one photon (electron volts)
10^{6} 10^{5} 10^{4} 10^{3} 10^{2} 10^{1} 1 10^{-1} 10^{-2} 10^{-3} 10^{-4} 10^{-5} 10^{-6} 10^{-7} 10^{-8} 10^{-9}
Frequency (Hz)
10^{21} 10^{20} 10^{19} 10^{18} 10^{17} 10^{16} 10^{15} 10^{14} 10^{13} 10^{12} 10^{11} 10^{10} 10^{9} 10^{8} 10^{7} 10^{6} 10^{5}
Wavelength (meters)
10^{-12} 10^{-11} 10^{-10} 10^{-9} 10^{-8} 10^{-7} 10^{-6} 10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 1 10^{1} 10^{2} 10^{3}
Gamma rays
X-rays
Ultraviolet
Infrared
Microwaves
Radio waves
Visible spectrum
0.4×10^{-6}
0.5×10^{-6}
0.6×10^{-6}
0.7×10^{-6}
Ultraviolet
Violet
Blue
Green
Yellow
Orange
Red
Infrared

- 我们感受到的可见光的色彩范围只占电磁波的一小部分。光是一种特殊的电磁辐射，他可以被人眼感知。
- 人感知物体的颜色由物体反射光的特性决定。如果所有可见波长相对平衡的反射光，那么这个物体对观察者而言是白色。例如，绿色物体反射波长范围为500--570nm的光，而吸收其他波长的大部分能量。

- 波长和频率的表达式λ=c/v
  c=2.998x10^8m/s一般认为c=3x10^8m/s ,v表示频率
- 电磁波谱的各个分量的能量公式：E=hv其中h是普朗克常数



- 电磁波可以看成是以波长λ传播的正弦波，每个粒子以波的的模式以光速传播和移动。通过上面公式可以看出能量与频率成正比。这样，无线电波有低能量光子，而伽马射线的能量最高，这就是伽马射线对活体组织危害大的原因。
- 硬（高能）X射线用于工业应用中。胸透和牙科使用的X射线位于X射线频段的低能（软)端。
- 红外线波段会辐射热，这使得它在依靠“热特性”成像的应用非常有用。
- 微波炉的频段是众所周知的微波炉的能源。

  微波炉原理：微波是一种高频率的电磁波，其本身并不产生热，在宇宙、自然界中到处都有微波，但存在自然界的微波，因为分散不集中，故不能加热食品。微波炉乃是利用其内部的磁控管，将电能转变成微波，以2450MHZ的振荡频率穿透食物，当微波被食物吸收时，食物内之极性分子（如水、脂肪、蛋白质、糖等）即被吸引以每秒钟24亿5千万次的速度快速振荡，这种震荡的宏观表现就是食物被加热了。
- 无线电波包括电视，收音机，还用在天文观测等。
- 虽然成像主要以电磁波发射的能量为基础，但并不是唯一成像方法，例如用物体反射的声波也可用于形成超声波图像。

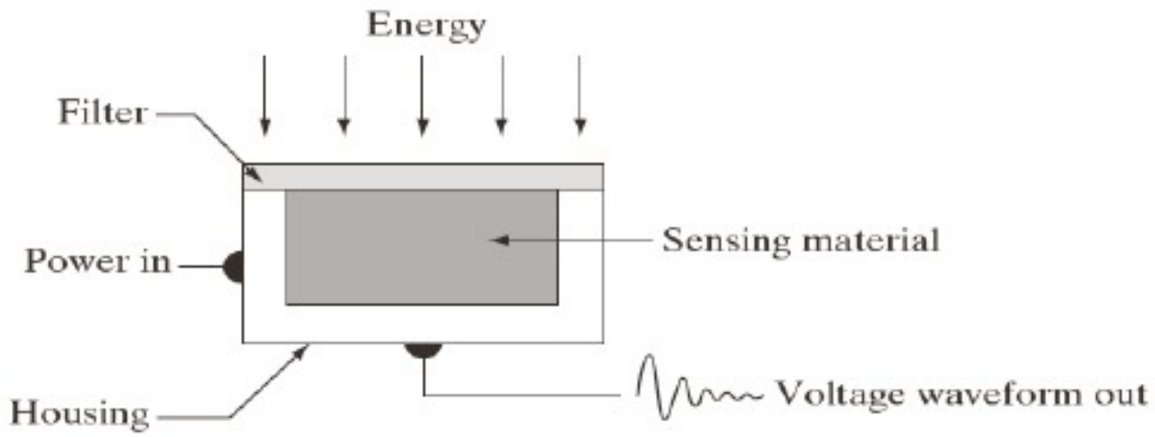
2.3图像感知与获取

- 我们感兴趣的多数图像都是由“照射”源和形成图像的“场景”元素对光能的反射或吸收而产生的。照射可能由电磁源引起，如雷达，红外线或X射线系统。照射也可由非传统光源（如超声波）甚至计算机产生的照射模式产生。场景元素可能是熟悉的物体，但也可能是分子，沉积岩或人类大脑。反射能或投射能可聚焦到一个光转换器上（如荧光屏），光转换器再把能量转换会可见光。

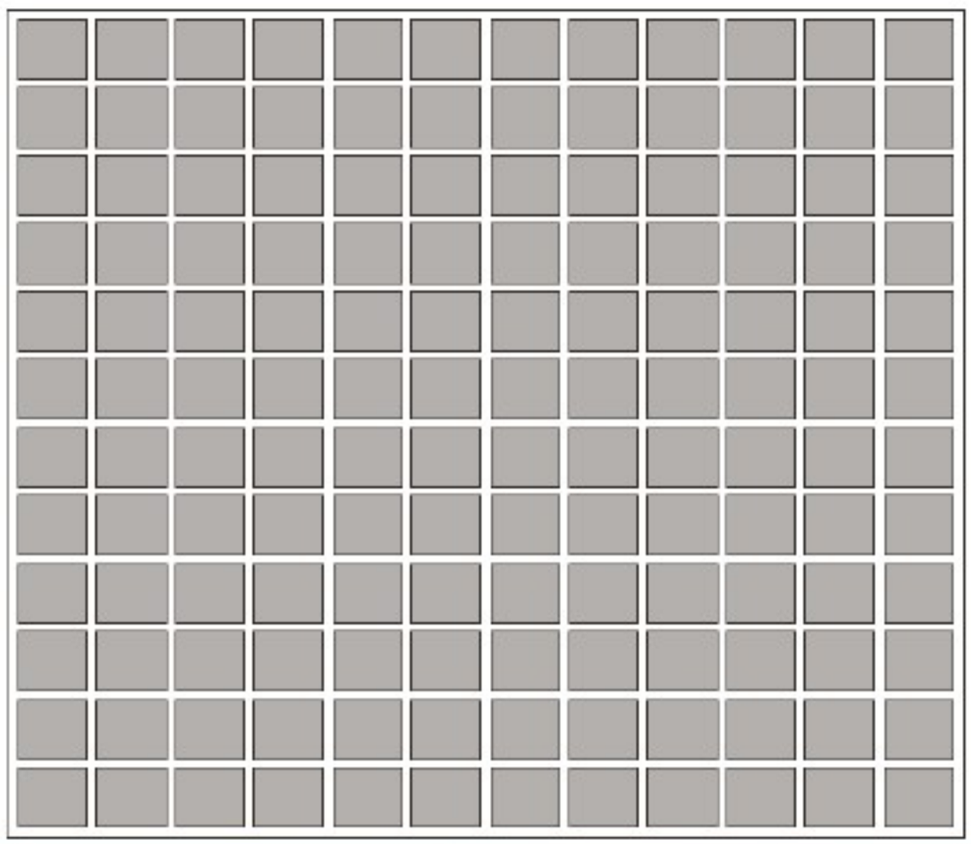
成像原理

- 通过将输入电能和对特殊类型检测能源敏感的传感器材料相组合，把输入能源转变为电压。输出连续的电压波形，这些波形的幅度和空间特性都与感知的物理现象有关。

1 场景成像的三种主要传感器装置



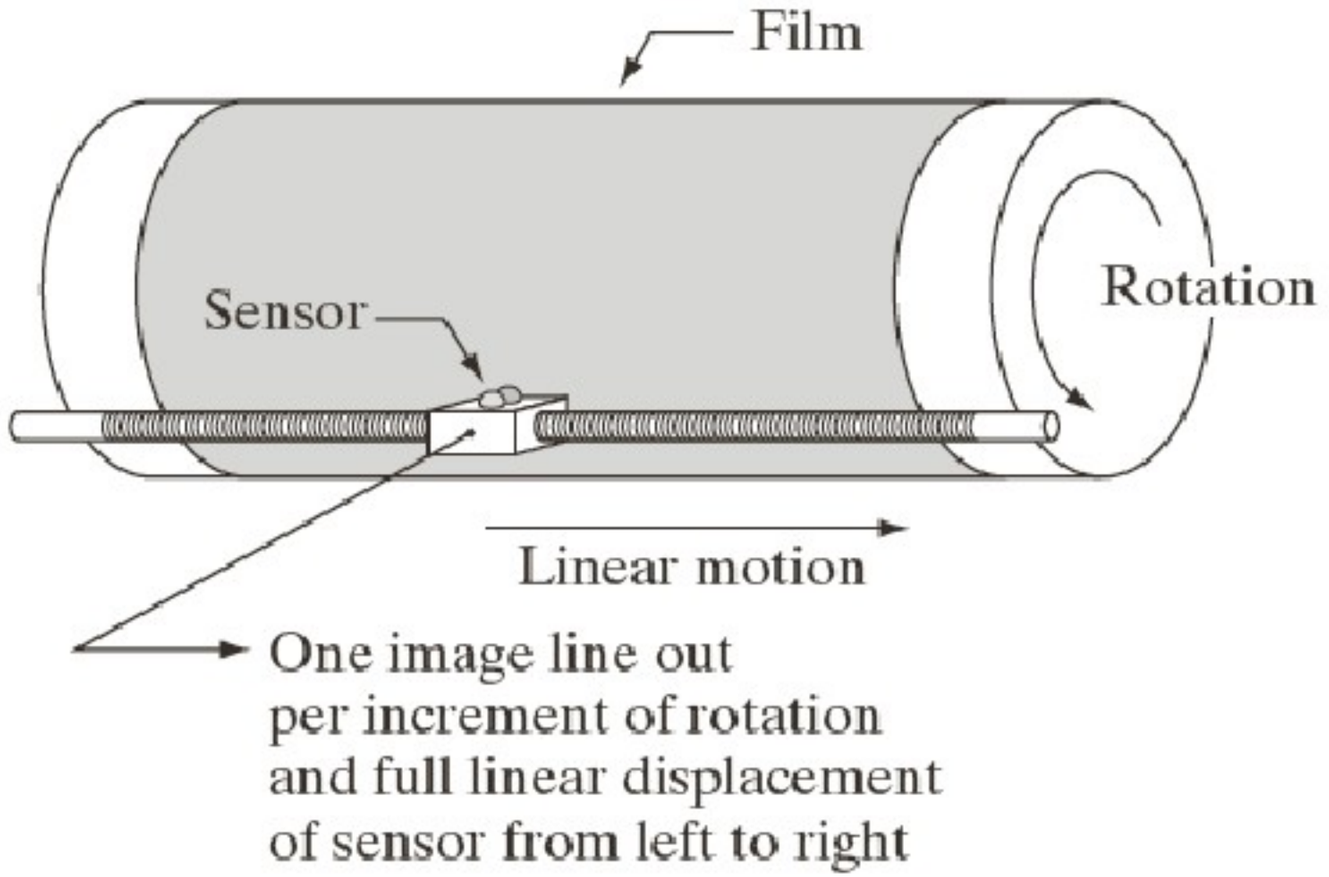




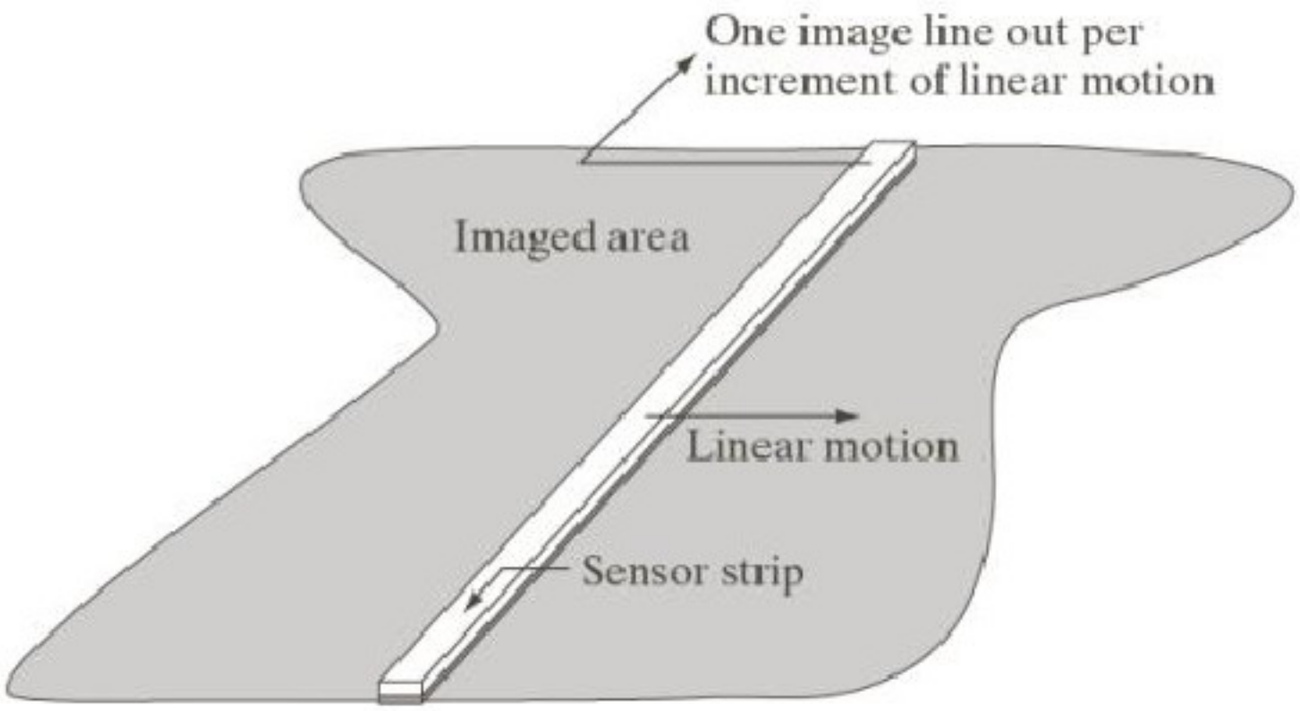
1.单个成像传感器
2.条带传感器
3.阵列传感器

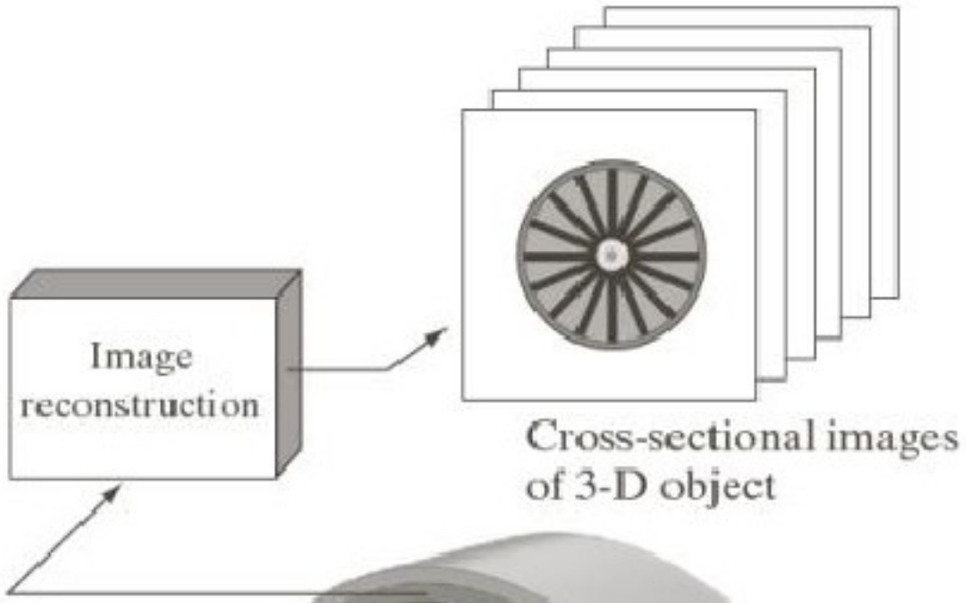
2.3.1 单个传感器通过运动来生成二维图像

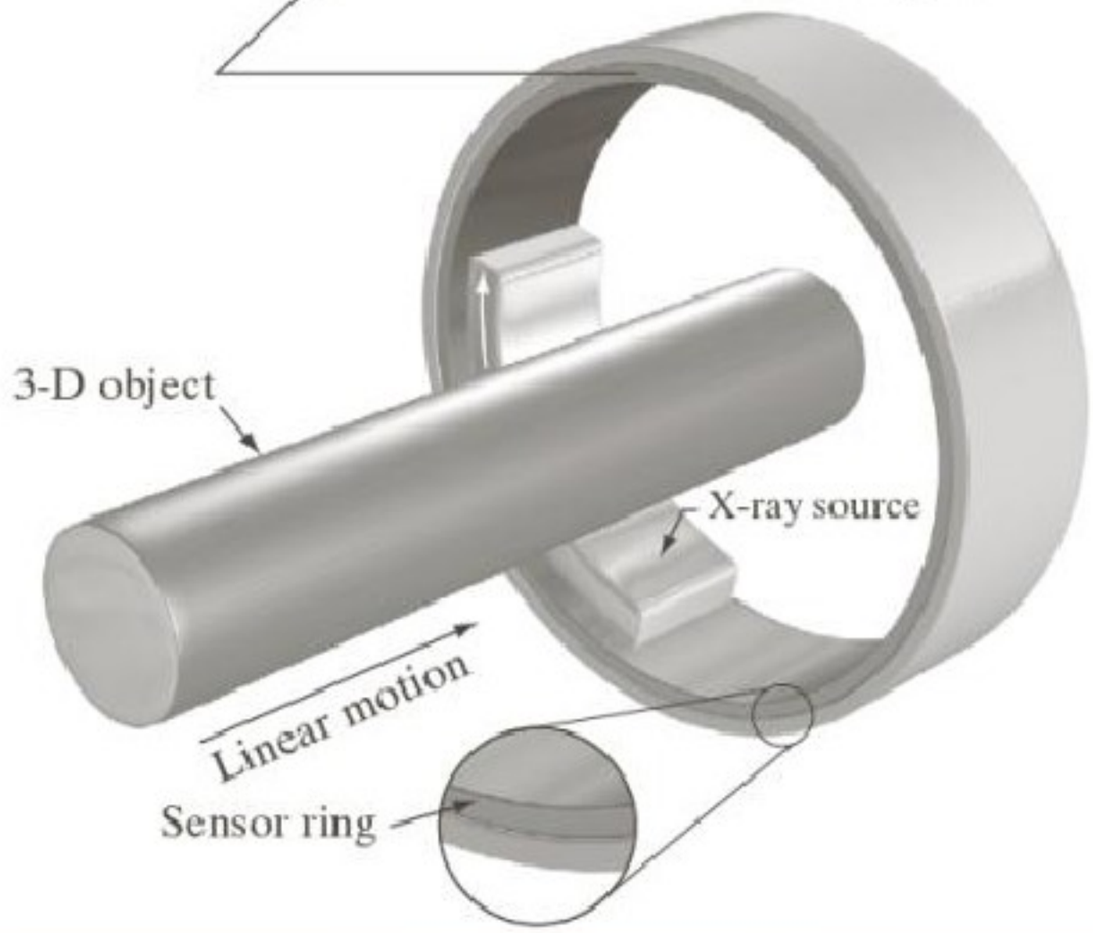
胶片每旋转一个增量，且传感器完整地从左到右线性移动一次，输出图像的一行。



2.3.2 使用条带传感器获取图像





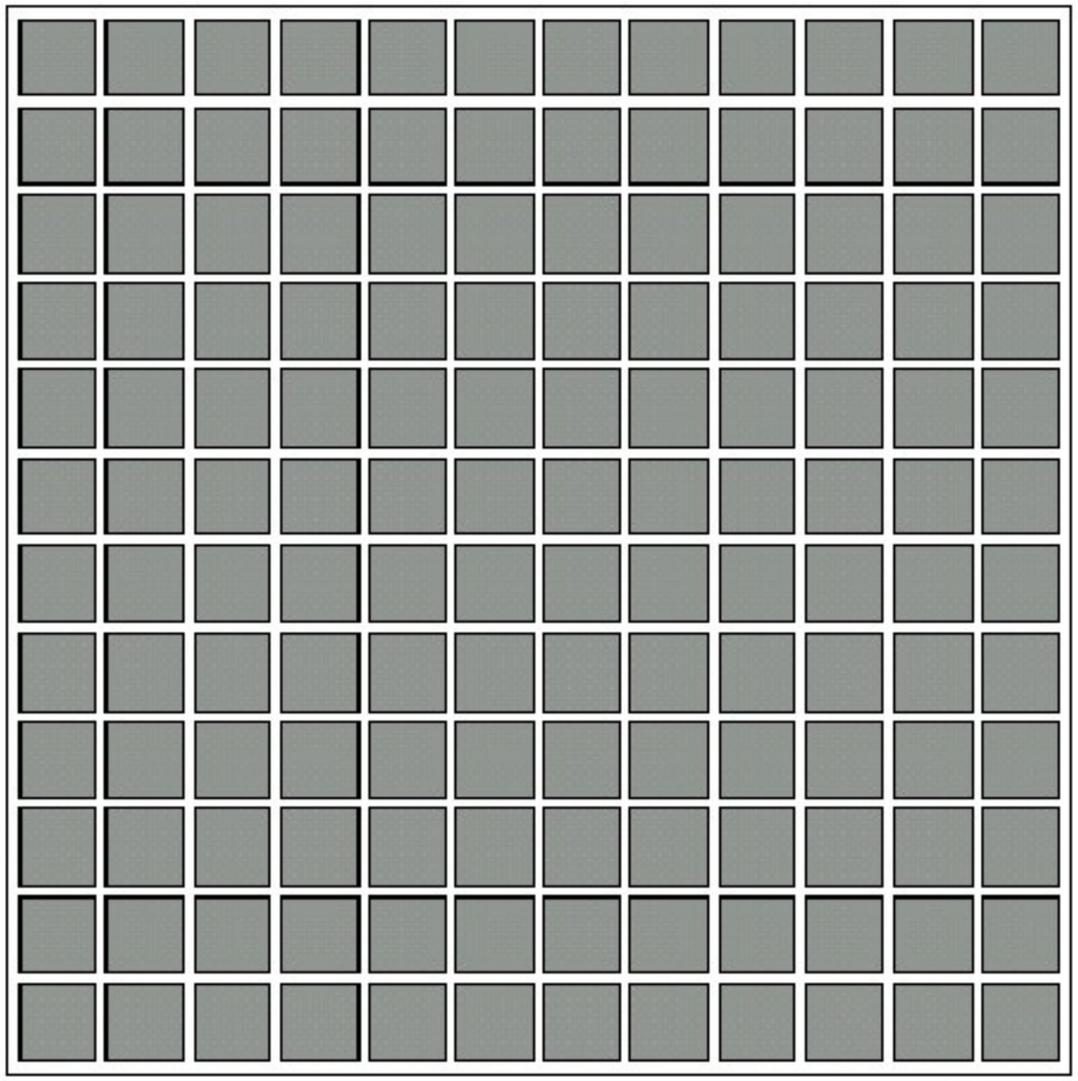


1.使用一个线性传感器带获取图像

2.使用一个环形传感器带获取图像

- 比单个传感器更常用的几何结构是由内嵌传感器形式组成的传感器带。感知设备内嵌有4000个或更多的传感器。内嵌传感器常用于航空成像应用中，飞行器以恒定的高度和速度飞过被成像的地区。成像传感器带一次给出一幅图像的一行，传感器带的运动完成二维图像的另一个维度。
- 以圆环形方式安装的传感器带用于医学和工业成像，以得到三维物体的剖面(切片)图像，传感器的输出必须由重建算法处理，目的是把感知数据转换为有意义的剖面图像。

2.3.3 阵列成像传感器



CCD

英文全称：

Charge-coupled Device

中文全称：电荷耦合元件。

不需要扫描，就能形成二维图像。

大量的电磁波和一些超声波传感器装置常以阵列形式排列，这也是数字摄像机中所看到的主要排列方式。里面封装4000*4000或更多单元的稳定阵列。很明显，像前面两节讨论的传感器排列的运动是不需要的。直接将能量聚焦到阵列表面，就可以得到一幅完整的图像。

2.3.4 简单的图像形成模型（数学模型）

$$f(x,y)=i(x,y)\bullet r(x,y)$$

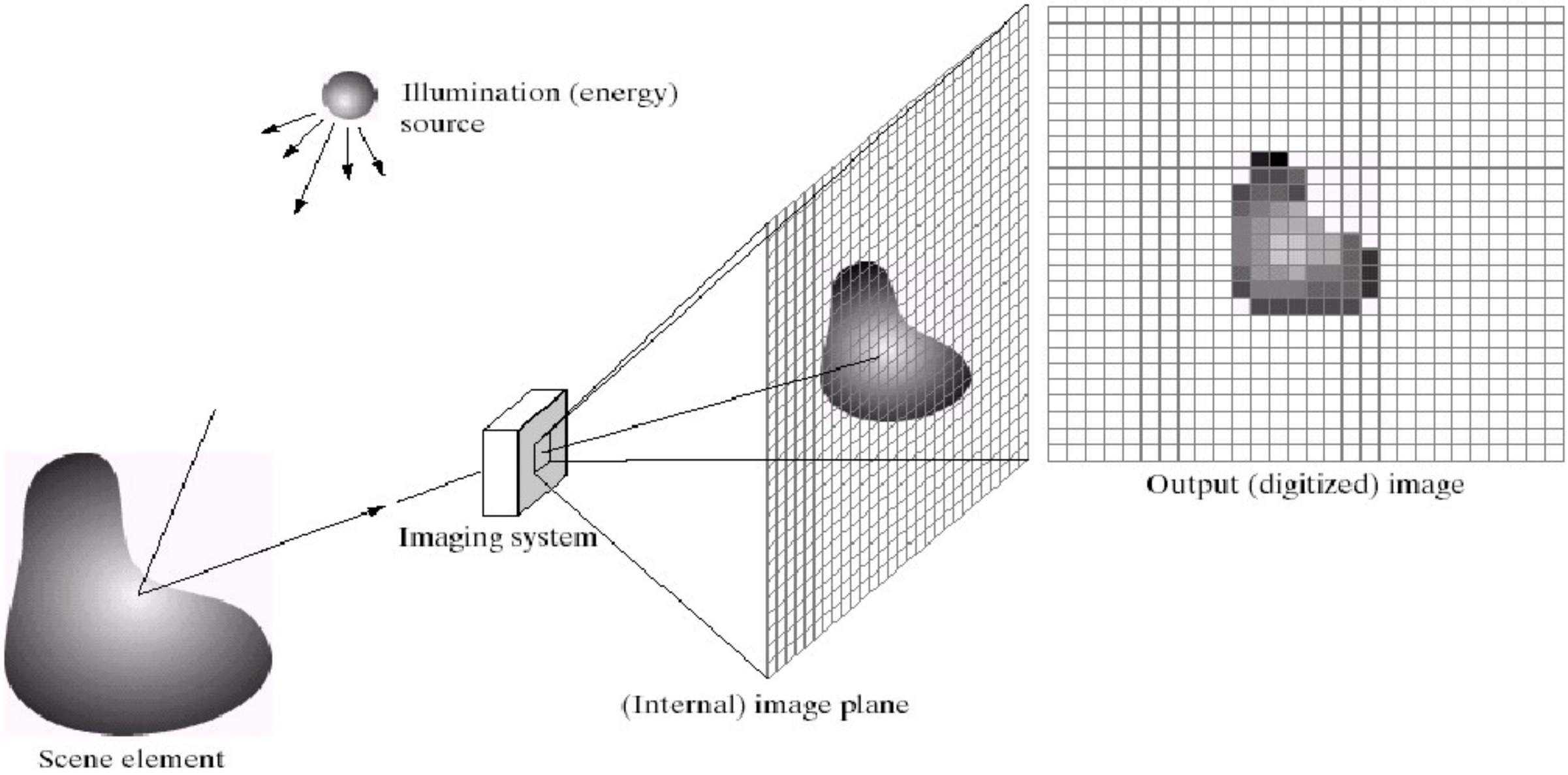
其中：

$f(x,y)$是图像幅度分布

$i(x,y)$是入射场分布，取决于照射源特性

$r(x,y)$是反射系数分布，取决于成像物体的特性

数字图像获取过程的一个例子



a
b c d e

FIGURE 2.15 An example of the digital image acquisition process. (a) Energy ("illumination") source. (b) An element of a scene. (c) Imaging system. (d) Projection of the scene onto the image plane. (e) Digitized image.

2.4 图像取样与量化

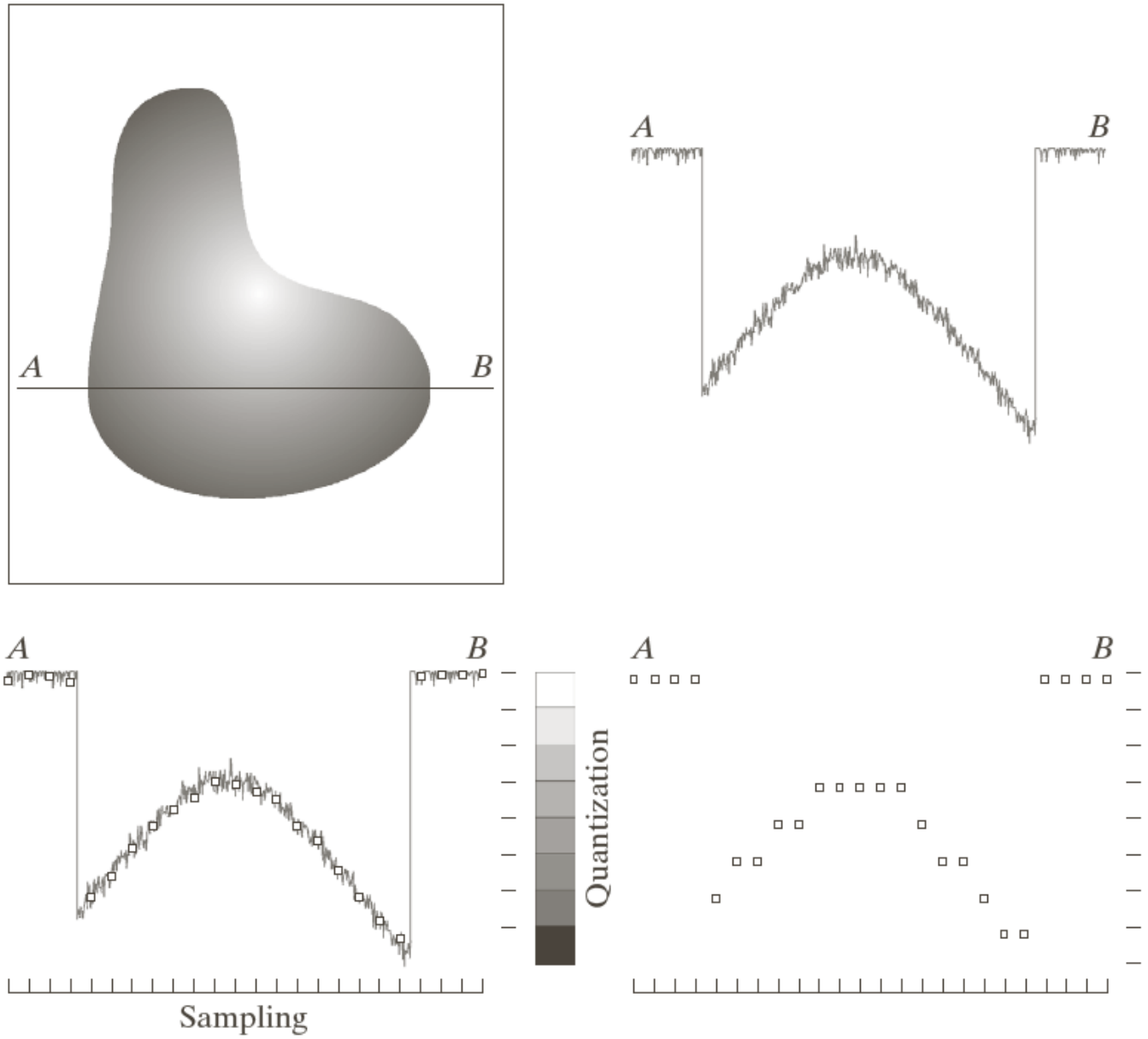
1 基本概念

（1）**图像数字化：**将模拟图像经过离散化之后，得到用数字表示的图像。图像的数字化包括采样和量化两个过程。

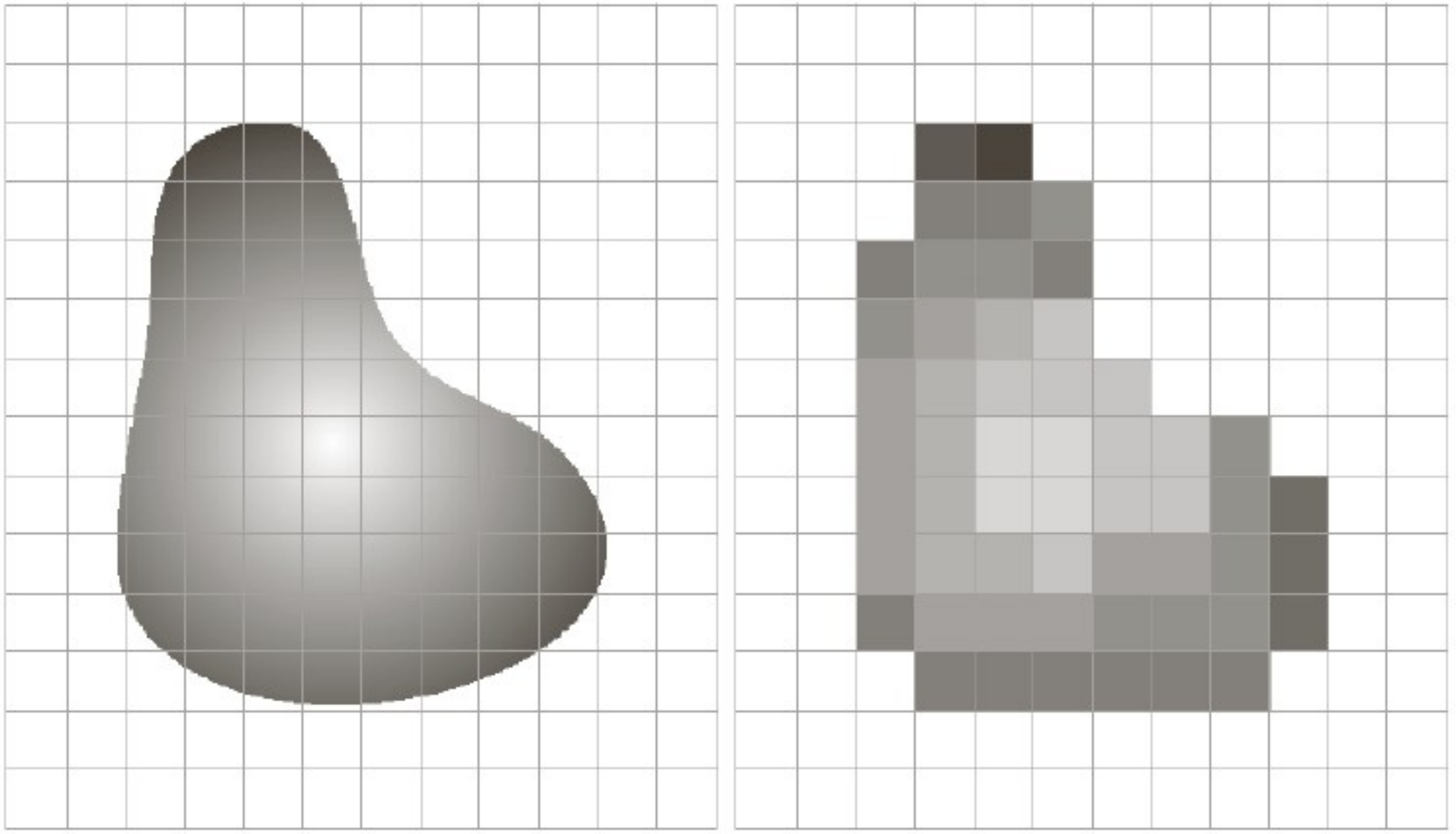
（2）**取样：**是将在空间上连续的图像转换成离散的采样点（即像素）集的操作。即：空间坐标的离散化。

（3）量化：把采样后所得的各像素的灰度值从模拟量到离散量的转换称为图像灰度的量化。即：灰度的离散化。

图像采样与量化过程



数字图像的性质在很大程度上取决于取样和量化中所用的样本数和灰度级。



a b

FIGURE 2.17 (a) Continuous image projected onto a sensor array. (b) Result of image sampling and quantization.

2 数字图像表示

（1）矩阵表示

$$f(x,y)=\begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \cdots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \cdots & f(1,N-1) \\ \vdots & & & \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & \cdots & f(M-1,N-1) \end{bmatrix}$$

（2）矩阵表示形式

$$A=\begin{bmatrix} a_{0,0} & a_{0,1} & \cdots & a_{0,N-1} \\ a_{1,0} & a_{1,1} & \cdots & a_{1,N-1} \\ \vdots & & & \\ a_{M-1,0} & a_{M-1,1} & \cdots & a_{M-1,N-1} \end{bmatrix}$$

空间和灰度分辨率

（1）**空间分辨率：**图像空间中可分辨的最小细节。一般用单位长度上采样的像素数目或单位长度上的线对数目表示。例如，举一个质量概念，报纸用75dpi的分辨率来印刷，杂志是133dpi，光鲜的小册子是175dpi，您正在看的书是以2044dpi印刷的。空间分辨率的度量必须针对空间单位来规定才有意义。

（2）**灰度分辨率：**图像灰度级中可分辨的最小变化。一般用灰度级或比特数表示。灰度级数通常是2的整数次幂。最通用的是8比特。通常说一副被量化为256级的图像有8比特的灰度分辨率。

- （3）空间分辨率（图像的采样）与图像质量的关系

空间分辨率越高，图像质量越好；空间分辨率越低，图像质量越差，会出现棋盘模式。

- 注：所谓颜色或灰度级指黑白显示器中显示像素点的亮暗差别，在彩色显示器中表现为颜色的不同，灰度级越多，图像层次越清楚逼真。灰度是相对于单色而言的，将亮度分成256恰好一个字节。

图像空间分辨率（采样）与图像的关系

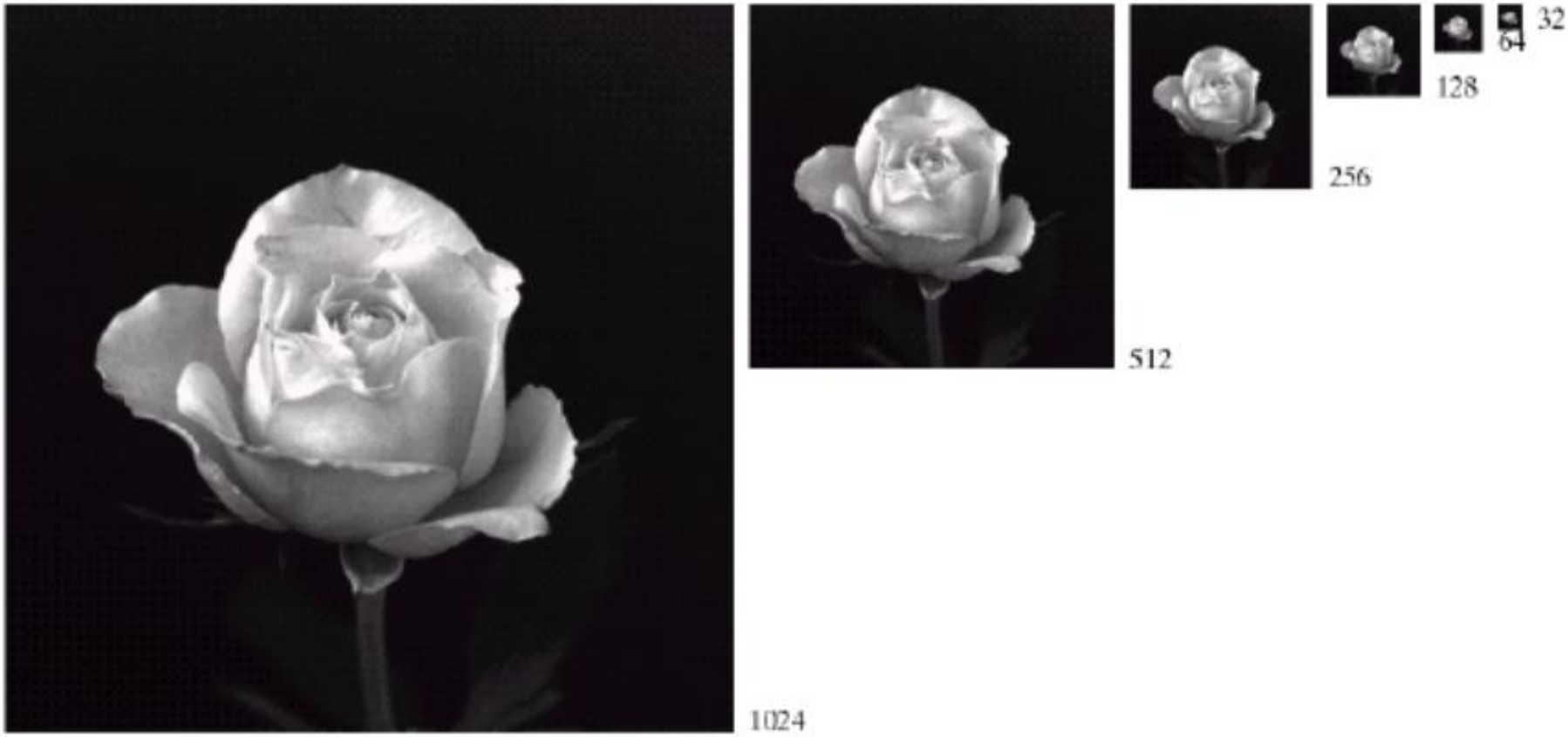
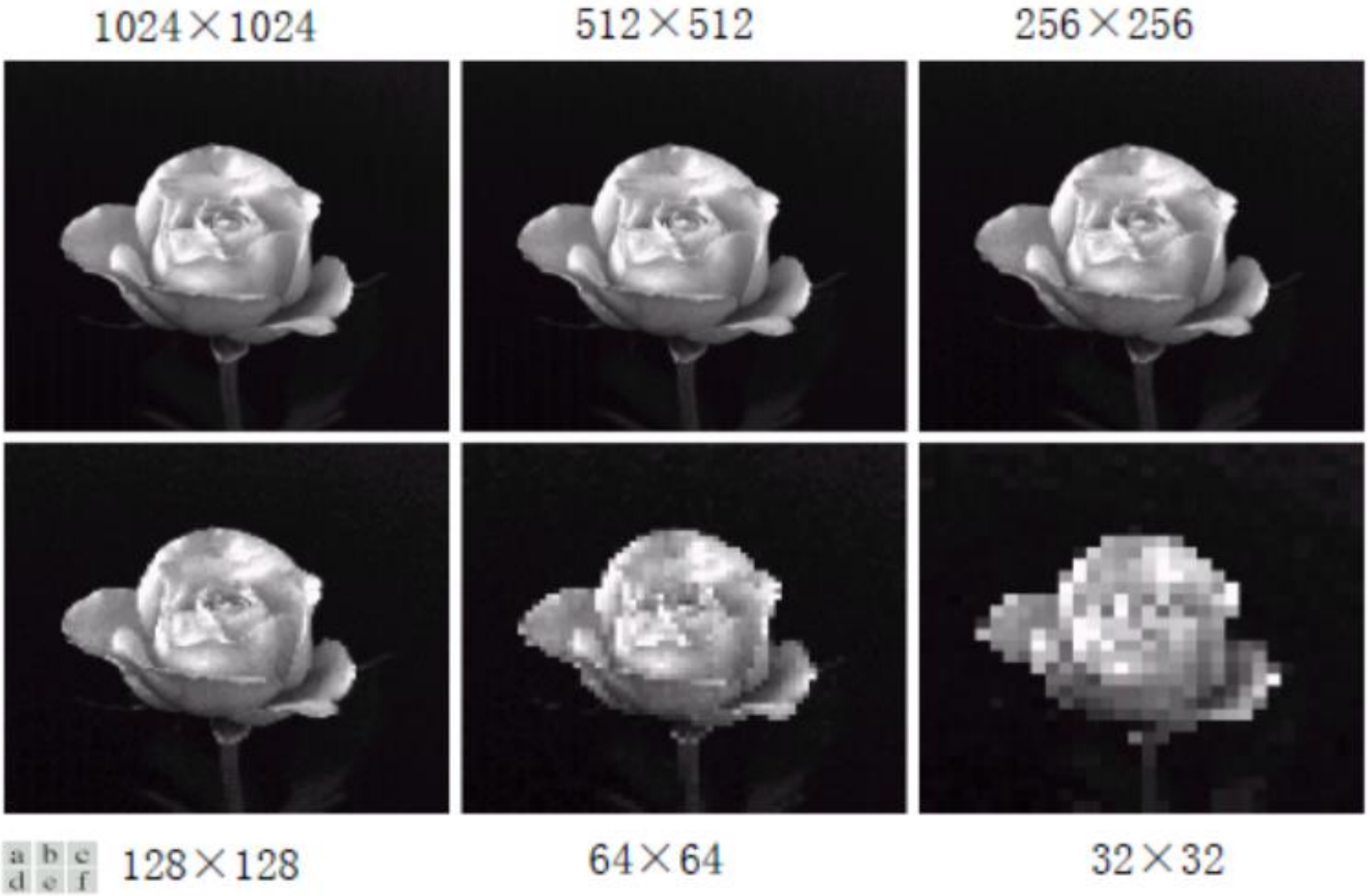


FIGURE 2.19 A 1024 × 1024, 8-bit image subsampled down to size 32 × 32 pixels. The number of allowable gray levels was kept at 256.

图像空间分辨率（采样）与图像的关系



a b c
d e f

FIGURE 2.20 (a) 1024 × 1024, 8-bit image. (b) 512 × 512 image resampled into 1024 × 1024 pixels by row and column duplication. (c) through (f) 256 × 256, 128 × 128, 64 × 64, and 32 × 32 images resampled into 1024 × 1024 pixels.









图像分别以
1250dpi，
300dpi，
150dpi，
72dpi
来显示。

（4）灰度分辨率（图像的量化）与图像质量的关系



256灰度级



16灰度级



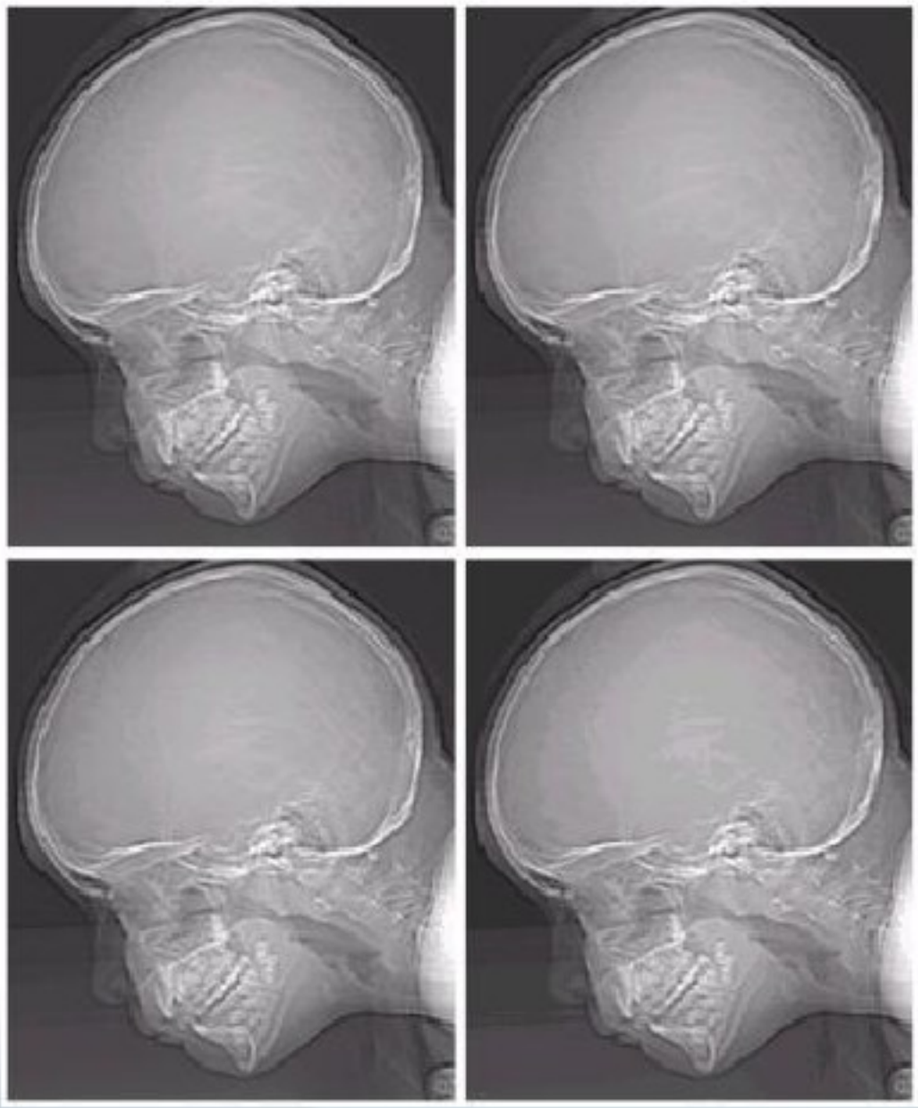
8灰度级



4灰度级

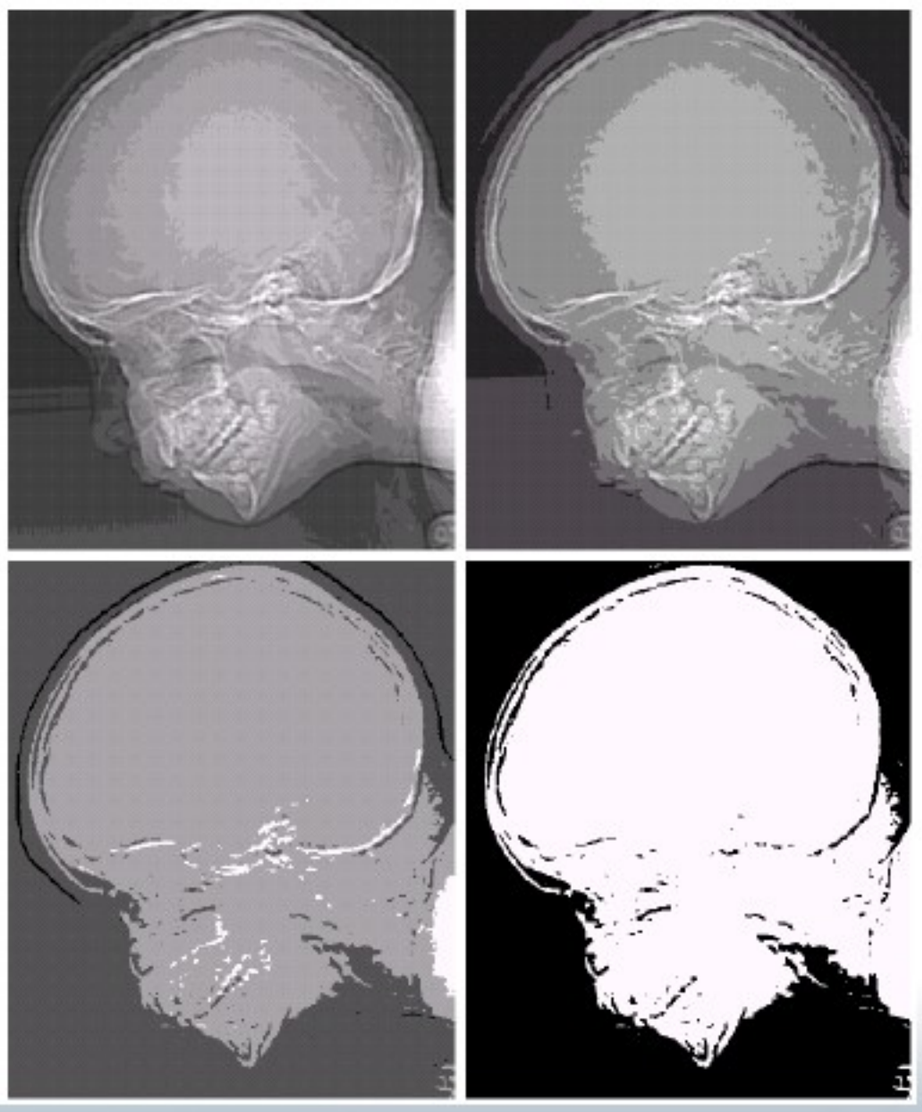
问题：观察上面四幅图，总结灰度分辨率与图像质量的关系。

总结： 灰度分辨率越高，图像质量越好；灰度分辨率越低，图像质量越差，会出现虚假轮廓。



a b
c d

FIGURE 2.21
(a) 452 × 374, 256-level image. (b)–(d) Image displayed in 128, 64, and 32 gray levels, while keeping the spatial resolution constant.



e f
g h

FIGURE 2.21
(Continued)
(e)–(h) Image displayed in 16, 8, 4, and 2 gray levels. (Original courtesy of Dr. David R. Pickens, Department of Radiology & Radiological Sciences, Vanderbilt University Medical Center.)

图像大小为452×374，分别以256,128,64,32,16,8,4,2的灰度级递减

图像的质量：1、层次

- 灰度级：表示像素明暗程度的整数量

  例如：像素的取值范围为0-255，就称该图像为256个灰度级的图像

- 层　　次：表示图像实际拥有的灰度级的数量

  例如：具有32种不同取值的图像，可称该图像具有32个层次

图像数据的实际层次越多，视觉效果就越好

图像的质量：1、层次

256个层次的图像



64个层次的图像



16个层次的图像



图像的质量：2、对比度

- 对比度：是指一幅图像中灰度反差的大小

对比度 = 最大亮度 / 最小亮度





饱和度：是指超过这个值的灰度级剪切掉这样的一个最高值



图像的质量：3、清晰度

- 与清晰度相关的主要因素
  - ✓亮度
  - ✓对比度
  - ✓尺寸大小
  - ✓细微层次
  - ✓颜色饱和度

影响清晰度因素——1、亮度

原图



降低亮度



影响清晰度因素——2、对比度

原图



降低对比度



影响清晰度因素——3、尺寸大小

原图



缩小尺寸



影响清晰度因素——4、细微层次

原图



减少细微层次



影响清晰度因素——5、颜色饱和度

原图



降低颜色饱和度



2.4.4 图像内插

- 内插是在诸如放大、收缩、旋转和几何校正等任务中广泛应用的基本工具。这是基本的图像重取样方法。从根本上来看，内插是用已知数据来估计位置位置的数值的处理。
- 假设一副大小为500×500像素的图像要放大1.5倍到750×750像素。一种简单的放大方法是创建一个假想的750×750网格，他与原始图像有相同的间隔看，然后将其收缩，使他准确地与原图像匹配。显然，收缩后的750×750网格的像素间隔要小于源图像的像素间隔。为了对覆盖的每一个点赋以灰度值，我们在原图像中寻找最接近的像素，并把该像素值的灰度赋给750×750网格中的新像素。当我们完成对网格中覆盖的所有点的灰度值后，就把图像扩展到原来规定的大小，得到放大后的图像。这个方法为最邻近内插法。

最邻近内插法简单，但是有缺陷，如某些直边缘严重失真。所以该方法不常用，更实用的方法是双线性内插：我们用4个最近邻去估计给定位置的灰度。令（x，y）为我们想要赋以灰度值的位置，并令v（x，y）表示灰度值。赋值公式由下面的公式得到的：v（x，y）=ax+by+cxy+d

其中，4个系数可由4个用（x，y）点最近邻点写出的未知方程确定。

双线性内插结果比较好，但加大了计算量。

还有一种双三次内插，它包括16个最邻近点。赋予点（x，y）的灰度值是使用下式得到的：

$$v（x，y）= \sum_{i=0}^{3}\sum_{j=0}^{3} a_{xy} x^{i} y^{j}$$

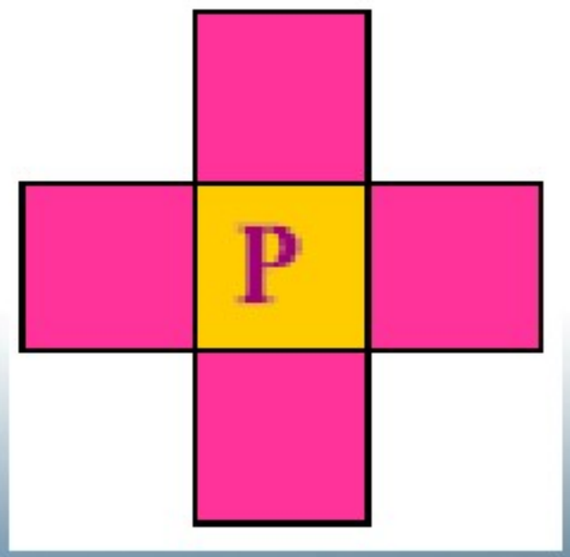
- 其中，16个系数可由16个用（x，y）点最近邻点写出的未知方程确定。双三次内插是商业图像编辑程序的标准内插方法，例如Adobe Photoshop 和 CorelPhotopaint。
- 双线性内插和双三次内插是人们选择的典型方法。

2.5 图像像素间的一些基本关系

1 相邻像素

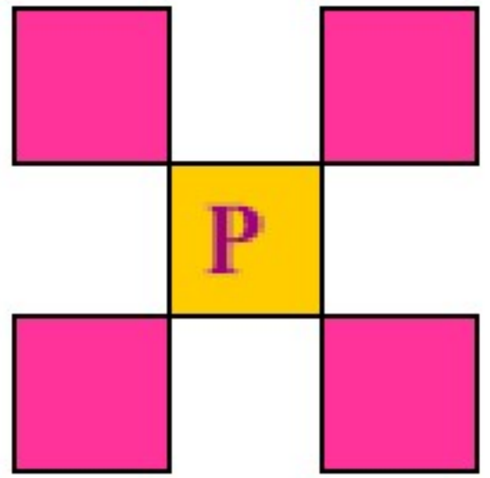
（1）p的4邻域

坐标为(x,y)的像素p有4个水平和垂直的相邻像素，坐标分别为: (x+1, y), (x-1, y), (x, y+1), (x, y-1)，这个像素集称为p的4邻域，用$N_4(p)$表示。



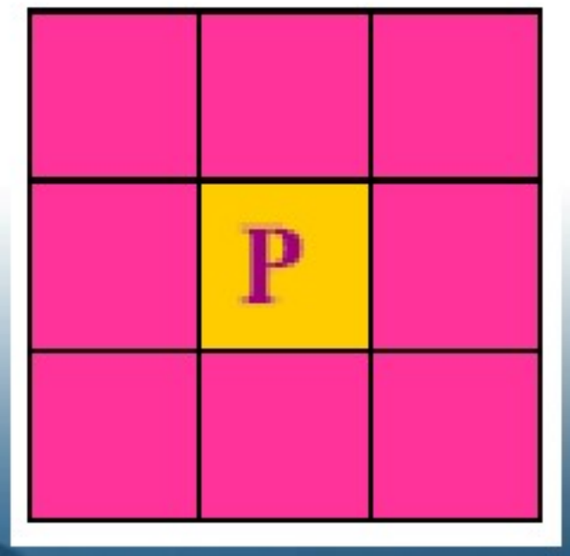
（2）p的4个对角邻像素

坐标分别为: (x+1, y+1), (x-1, y-1), (x-1, y+1), (x-1, y-1)，用$N_D(p)$表示。



（3）p的8邻域

$N4(p)+ N_D(p)$ 。

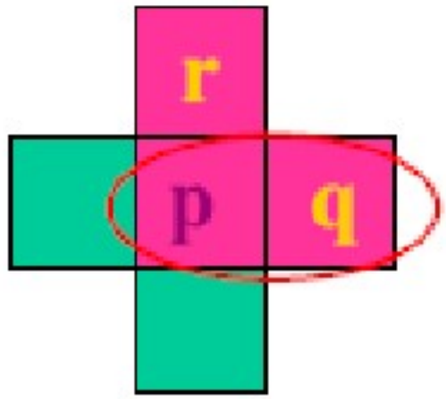


2 邻接性、连通性

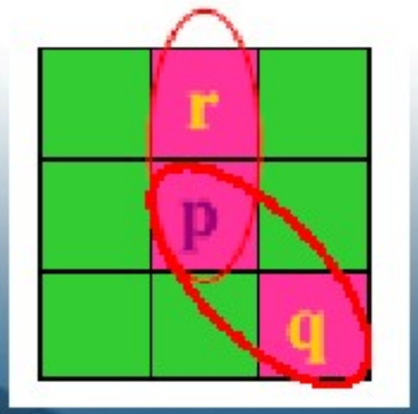
（1）邻接性

令V是具有特定相似性准则的灰度值集合。（解释）

A、**4邻接：** 如果q在N_4 (p)中，具有V中数值的两个像素p和q是4邻接的。



B、**8邻接：** 如果q在N_8 (p)中，具有V中数值的两个像素p和q是8邻接的。



（3）距离度量

A、距离度量函数定义

给定3个像素p，q，z，坐标分别为(x，y)，(s，t)，(v，w)，如果下列条件满足，则D是距离度量函数：

(1) $D(p,q)\geq 0$ ($D(p,q)=0$ 当且仅当 $p=q$)

(2) $D(p,q) = D(q,p)$

(3) $D(p,z)\leq D(p,q)+D(q,z)$；

B、欧氏(Euclidean)距离：模为2的距离

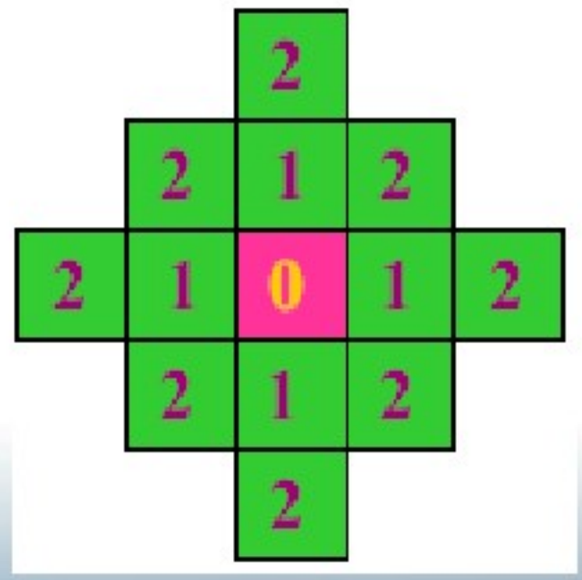
$$D_e(p,q) = [(x-s)^2 + (y-t)^2]^{1/2}$$

根据这个距离量度，与(x，y)的距离小于或等于某个值d的象素都包括在以(x，y)为中心以d为半径的圆

C、**城区(city-block)距离**：模为1的距离,或D4距离

$$D_4(p, q) = |x-s| + |y-t|$$

根据这个距离量度，与(x，y)的D4距离小于或等于某个值d的象素组成以(x，y)为中心的菱形。



D、棋盘(chessboard)距离: 模为∞的距离，或D8距离

$D_8(p，q)=\max(|x-s|，|y-t|)$

根据这个距离量度，与(x，y)的D8距离小于或等于某个值d的象素组成以(x，y)为中心的正方形。

2	2	2	2	2
2	1	1	1	2
2	1	0	1	2
2	1	1	1	2
2	2	2	2	2

2.6数字图像处理中所用数学工具的简单介绍

- 1.阵列与矩阵操作
- 2.线性操作与非线性操作
- 3.算数操作
- 4.集合和逻辑操作
- 5.空间操作
- 6向量与矩阵操作
- 7.图像变换
- 8.概率方法

2.6.1 阵列与矩阵操作

- 图像可以等价地被看成是矩阵。事实上，在很多情况下，图像间的操作时用矩阵理论之行的。例如下面的2×2图像：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a11} & \mathbf{a12} \\ \mathbf{a21} & \mathbf{a22} \end{bmatrix} \text{ 和 } \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

- 阵列相乘是

$$\begin{bmatrix} \mathbf{a11} & \mathbf{a12} \\ \mathbf{a21} & \mathbf{a22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a_{11}b_{11}} & \mathbf{a_{12}b_{12}} \\ \mathbf{a_{21}b_{21}} & \mathbf{a_{22}b_{22}} \end{bmatrix}$$

- 矩阵相乘还是以前线性代数中的相乘。
- 我们让阵列操作贯穿全书。
- 当我们谈到一副图像的求幂时，意味着每个像素均进行求幂操作；当我们谈到一幅图像除以另一幅图像时，意味着在相应的像素之间进行相除。

2.6.2 线性操作与非线性操作

- 图像处理方法最重要的分类之一是他是线性的还是非线性的。考虑一般的算子H，该算子对于给定输入图像f（x,y）产生一副输出图像g(x,y):
- H[f（x,y）]=g(x,y)
- 如果

$$H\left[a_i f_i(x,y) + a_j f_j(x,y)\right] = a_j H\left[f_j(x,y)\right] + a_i H\left[f_i(x,y)\right]$$

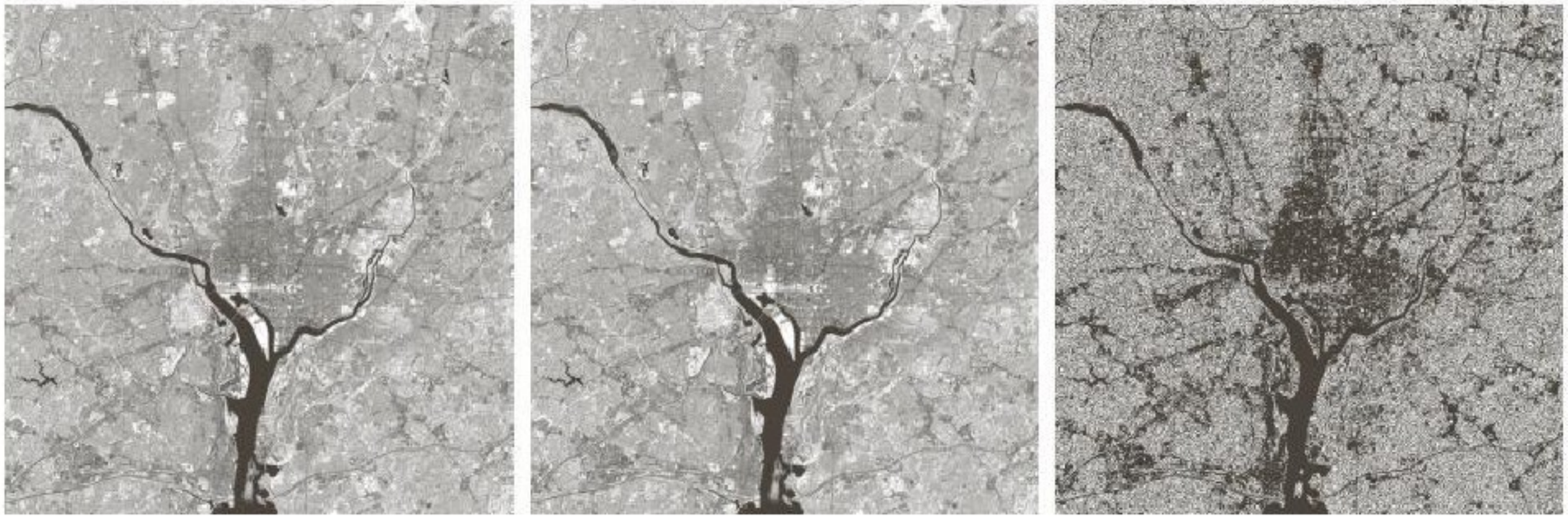
则称H是一个线性算子

- 在后面三章中，特别是在第4章和第5章中，线性操作特别重要，因为它们是以大量的可用于图像处理的理论和实践结果为基础的。非线性操作很难被很好的理解，因此，其应用范围收到了更多的限制。然而，在后面的几章中，我们会碰到一些性能远优于线性操作的非线性图像处理操作。

2.6.3 算术操作

- 图像间的算术操作是阵列操作，其意思是算数操作在相应的像素对之间执行。
- s(x,y)=f(x,y)+g(x,y)
- g(x,y)=f(x,y)-g(x,y)
- p(x,y)=f(x,y)×g(x,y)
- s(x,y)=f(x,y)÷g(x,y)
- 其中x=0,1,2，...M-1，y=0,1,2，...N-1。
- 通常，M和N是图像的行和列。
- 图像算术操作涉及同样大小的图像。

增强差别的图像相减



a b c

FIGURE 2.27 (a) Infrared image of the Washington, D.C. area. (b) Image obtained by setting to zero the least significant bit of every pixel in (a). (c) Difference of the two images, scaled to the range [0, 255] for clarity.

a.华盛顿特区的红外图像；b.是将a中的每一个最低阶比特置0得到的图像；c是两幅图像的差，图像已标定到[0,255]



a b c

FIGURE 2.29 Shading correction. (a) Shaded SEM image of a tungsten filament and support, magnified approximately 130 times. (b) The shading pattern. (c) Product of (a) by the reciprocal of (b). (Original image courtesy of Mr. Michael Shaffer, Department of Geological Sciences, University of Oregon, Eugene.)

阴影矫正：a是钨丝及其支撑物的阴影SEM图像，该图像放大了近130倍；b.阴影模式；c.b的倒数与图a相乘的结果



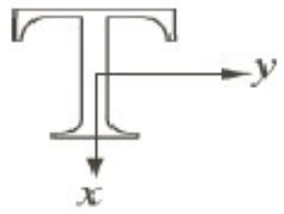
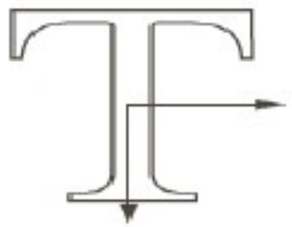
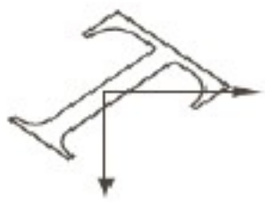
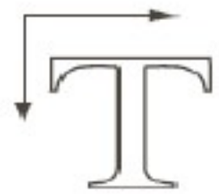
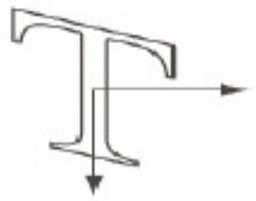
a b c

FIGURE 2.30 (a) Digital dental X-ray image. (b) ROI mask for isolating teeth with fillings (white corresponds to 1 and black corresponds to 0). (c) Product of (a) and (b).

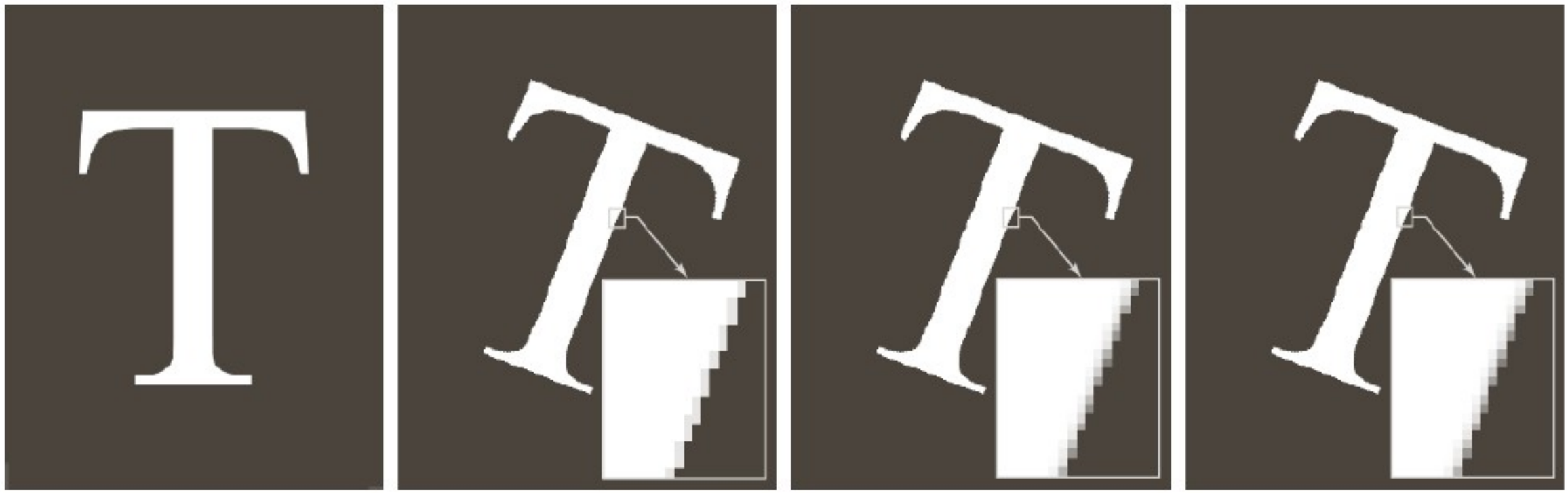
a.牙齿的X射线数字图像；
b.使用填充物隔离牙齿的ROI模版；
c.图a和图b相乘的结果

几何空间变换和图像配准

TABLE 2.2
Affine transformations based on Eq. (2.6.–23).

Transformation Name	Affine Matrix, T	Coordinate Equations	Example
Identity	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v$ $y = w$	
Scaling	$\begin{bmatrix} c_x & 0 & 0 \\ 0 & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = c_x v$ $y = c_y w$	
Rotation	$\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v\cos\theta - w\sin\theta$ $y = v\cos\theta + w\sin\theta$	
Translation	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & 1 \end{bmatrix}$	$x = v + t_x$ $y = w + t_y$	
Shear (vertical)	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ s_v & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v + s_v w$ $y = w$	
Shear (horizontal)	$\begin{bmatrix} 1 & s_h & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v$ $y = s_h v + w$	

例：图像旋转与灰度内插



a b c d

FIGURE 2.36 (a) A 300 dpi image of the letter T. (b) Image rotated 21° clockwise using nearest neighbor interpolation to assign intensity values to the spatially transformed pixels. (c) Image rotated 21° using bilinear interpolation. (d) Image rotated 21° using bicubic interpolation. The enlarged sections show edge detail for the three interpolation approaches.

a.字母T的300dpi图像；b.旋转21°并用最近邻内插给经空间变换后的像素赋灰度值后的图像；c.旋转21°并用双线性内插赋灰度值后的图像；d.旋转21°并用双三次内插赋灰度值后的图像；放大部分显示了三种内插方法的边缘细节。

小结

- 本章的内容为后续讨论提供了主要知识背景，对人类的视觉系统的论述虽然简单，但提供了人眼感知图像的信息能力。关于光和电磁波谱的讨论为第四章打下基础。
- 2.4节介绍的取样和量化的概念是您再实践中可能遇到的许多数字现象的基础。
- 2.5节介绍的概念是基于像素邻域处理技术的基本组成部分。
- 2.6节的内容在您阅读全书时始终很好的为您提供帮助。

thank you!